

A Packing of 89 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 89 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.365516. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.364805, obtained by deleting 1 of the 90 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 89 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.365516 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 89$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.364805, obtained by deleting 1 of the 90 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 89/88 = 2.383929$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N89.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 205 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
236551601640772852550224803780037272652265951354120119911005937505395347
323452271591588213326694871874998909250695815305216969821179375787697023
3
```

denominator:

```
9999999999999409187240377265560588001484916183950695046617151280421219257
358816943372802036259241418687239689066455053725849556181988319592115214
```

B Coordinates

89 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N89.txt`.

```
236149828595 -248206063334 377342812584 -147885018084 297038889088 210392087109 -40587959380 -331372232311 8640767026
-189490286511 -34588207666 107304226549 -333012365799 -278742070426 286508307866 -326342750498 219131080456 209557255623
16540704470 -453895533603 -171326902261 287751755063 -687565239187 157191332963 29122218513 -429537857910 303966964403
-152939021190 251724976302 -76868869432 309313313219 148249572362 -333301735352 63530620978 213416994575 55784581266
446775861592 232054389908 233958011787 328114328006 -199949660865 223931015157 428071912142 46931705840 400419331465
-375265097407 -210585242782 472764844823 -238266257575 157498793295 -114274701656 14487747645 -354415111522 -253728203026
158881397709 469197031328 -128570899452 82364839775 -265944431097 -148515725929 -242020004875 359662426371 -135530687789
-58241530213 352885118967 326336028779 349682054817 85236414694 -357679863127 -154053466143 -108736977040 245271294317
-52794567456 -186717008957 -395421141135 211360245330 -761059681023 268908466028 -447443284620 -327396208876 -31393833085
-189468884613 -154714062833 189656710239 64862974600 23382581106 -5900529194 -574337403466 66936284825 177249723993
244432019015 9852317538 291846674811 -20771945569 -109916930050 70241727037 -74977402939 -304277230304 -90365457156
-571072271449 198489517412 197886272424 -14772226457 -92586709545 17557034324 215446376816 -171642814486 265298893029
-130420400045 346894202584 -99033605136 -516009261010 -91725312591 257388536041 274112410957 125375997612 -338504463736
272082810881 -79443149511 288269291864 -24311112589 130900951685 64912889472 -87015317667 118249186264 175875789734
124288585753 435009863230 380076850256 6945096644 -141416046301 74320562883 -35901145289 8687379533 184340196399
-61390317397 -637842452905 484276747434 242229024453 78778309982 -509042592951 -138683559403 -244494093212 -270717381594
-127375077955 33877898323 435410314102 539874726007 7379768087 285244406620 -198943200370 -26680835884 -180034247575
423372485259 8509349344 -8350438172 24321099539 405299383241 523284873840 238610495707 -336735843230 472421502498
14215727531 -219959122674 -416753537597 173001790562 284103267116 262790559764 580840101358 -414676433543 -268081711383
249840739019 -92855256032 52048985277 342826922053 320569578565 -31984026021 201811403208 401297264496 426122467218
159034234595 64131367675 -334938775122 432303864829 -350654642230 460565144221 -116139404100 155916419673 69819039999
-60036191883 67671041970 -71315318783 158110539114 319605256007 -73640154108 351000652383 7398297318 -34012325382
677477728673 101326151509 171155443851 -168171147514 -533252086797 51493136946 -434967287728 -542240845120 259540721633
121906369814 -496607027630 -92457000741 -381750875211 72623729015 512210464362 -210302530983 124253860494 -300130952352
-174940221944 67251287322 179157377090 164591303875 373782694895 -3536247174 -93966008763 159567291795 136740422801
-386725004021 211147839791 61078725184 354235533791 -247809844456 12726739128 44096829244 -56560956965 343504890766
-187870711706 -6290555590 -222367156855 267943420640 -91131555247 -333583637067 383719874832 -305177506223 48994585917
-67106188810 -175999263709 120771150438 179740770012 -53406193357 -245686515472 170616894435 -143021386148 364908036820
348814905531 73688334445 -27683895187 144164687634 177288425173 187975975646 365143408682 720541845791 -1443925988
-103598179637 -94847558939 492131872979 238451119539 135986383088 -209049498750 91096240300 -206881543435 -549327272672
-59501536824 308798450888 -115497843682 -200083317002 -153624563611 -347773699985 -49178747775 198825932692 -367184433068
129886186010 474683584061 389782120389 205967316108 -296307206849 152409272776 -7507966939 -72649142872 -178384080828
76274030013 462357613185 -20491007584 -282483747166 -94311187568 -379990931258 -463845969394 -102282409491 -265059303325
402465182848 193629965919 264323113220 -369958315880 -228614021834 -128744477963 -72148525079 -262128096697 -90529601161
2902190380 -418884130160 -26122372900 -223171892948 261690691335 -2161130396 930073574302 -255867206419 -30969435128
-27528752279 141171022557 -270033058937 -112234401120 199775256939 267084577006 -182356144328 34407453344 113169459734
-675626568041 124677262450 -18505328157 -224711108463 -47268945723 -431790630 510614792302 -41057021315 -306207398158
241819500405 -94668099752 128789604585 32079829039 -336027432232 -365208958694 -47691962467 321636637810 -140435614600
257124901344 -1240020382 -520969604699 -291737336557 -50341437766 313319238266 381345416979 426911332116 127900465436
-190585203032 404581496546 -274603168046 346130398285 244150740418 1107599246387 398053552494 -374595129970 84581809579
247123181573 -18567733179 -288879079854 -139309450373 85325669329 22006345941 279724246946 -107636897403 -32162659040
12991808488 172318683853 25654251372 -68449843954 152086805854 -270012360828 -294371907402 225387797995 -392355802866
101246256305 544732069275 155765808228 55569883667 -164492248043 373444039758 362861951690 93339440813 -140573430105
10647054813 -192323221449 -179931688639 -216969824401 330549441149 -127181943948 -98063059510 442017599100 204772723989
-97001685489 281270572271 169515093950 248065750351 -551256572482 104251762543 133942952223 -132975378073 63618506108
228068662624 -46718854020 -143948532737 -525912965970 -436789849388 -47037297496 252798493450 -40068371369 237991399113
-198948598828 151791551363 -52298052941 173283604915 25497934321 653340734596 -264799525589 -6398430620 -291683081583
-490683433017 67837110030 -743975619837 142260122650 -231204561910 400301481691 51315425059 -43998264274 -318398222868
105607581700 -429025311998 -38078427032 -210802260644 275776641228 404001707861 -138707769898 -302370938206 251617772100
179435687322 -253407321761 -98552466224 -27390963610 -340129988174 -259700904549 -25576371890 -64478120175 -458405190622
67310370130 100799405513 46298410506 463316747727 -193382159521 -248284448031 -77760271400 36468783493 5909199074
652714996318 259527937192 -492863206925 379510521076 -25780500243 297675830184 457605614212 225256361649 -489072293808
75734274160 94699116953 196417948951 377007018477 -122035978483 -139262938383 58679566785 -113467889901 -485126161024
157489293964 -110986425953 153718440284 306118700362 157298473742 -504270416591 118034061945 -112426280717 -143278416938
-375934652810 124724815980 90577213871 -48770930588 356213975965 46609059017 100046054264 347244402569 -8454374126
-45577591136 -441253858765 105054290809 346752058242 -25700764710 17150387614 381629667683 -24950656594 2932862274
296989101411 29586102450 -28696995382 -181406706474 -52678932150 -290522636753 269176842703 242358235175 97476359935
231013977287 23589635222 250720725713 12739564058 218914484532 -349247765633 359246682451 180292697823 -355193090516
-99754230345 5183363331 -104166947104 393647766372 200767659723 184302038446 343384077670 -792272100659 -489785340496
-34459476092 83014207768 -70129496271 32658000376 420458385745 -290166817290 271062326656 129650895271 -158142058044
-117552922359 -18574826191 508563209268 -168312840658 -83869045735 -112783386376 -141406356702 197576579121 -169362984366
99295848445 205247985644 -152549983838 -167828117974 -96320899374 -621844070697 -106460801489 -188786638506 337071120121
-132916770927 -483935196609 -536800018823 -225092320476 -264425867701 -249198071428 16748312040 120088698031 -248741078073
-602333071337 -119598002592 -35876527200 90534868753 -384582143345 257877050905 -454027400733 -166949868884 16109217114
-155689682429 6945862486 -185542554847 64100194995 -66030727045 97841468646 357200801936 19642472847 452186401513
```

262162224127 -13052373978 390293647815
59923132908 -240536377602 -33830363957
581388891700 -171747590238 11096820229
-115633452429 15466370468 169051873611
-37618480357 -120808749555 -546521190548
25223724553 2829259333 428609830505
-301909239166 337694903819 -130257975525
63768910990 -283896049950 -325977108331
-108015092699 -328690694162 105542820138
24692138902 63148674302 -13316754473
-17311520541 -183233146255 580950496439
-199842891318 335863095293 -67286199407
-449053948403 -530013019313 -76800827606
-491895544466 134631019875 67926705042
227230110707 381739728584 -25959161439
50146600134 -327121146068 -112465392848
-6409960723 -206113106801 -281368632100
-468334015274 -230370967053 316287037025
-563774086085 -265515049099 -397568033410
-320161027450 245288220690 297710110560
173594688121 88805792554 191092885902
132498600132 430042719055 -419224961330
3834240967 -73534079651 341513633366
-16434789856 -22034946266 -40248751930
-70650330949 -56610798190 371777955209
-87116448831 -117921939227 112396360166
-75605451678 -36576172370 204586800046
190257893342 10805834770 -89728433613
92974699743 -363620090586 -475334441320
-125583387314 321638878712 -489832406944
116094284559 8838964292 281799520573
-32725509111 128337462944 49588116626
235542228567 -137502499901 -362531193427
193414656441 37737778533 228063810836
-68906292053 296555069974 354795548915
-463994393786 -555271745566 -119681957605
45087703731 318427965757 -206263521810
-149474728169 -220182880594 -104011892419
-97901007317 -389902140018 75639262460
-171470225539 -1737982172 111807573249
-4554259212 126811059088 384810379347
-656417244942 339250978730 22039937168
75790259846 173303169247 -366604021984
-56788542933 -425224516505 251022692996
-191566317181 340556604459 -146175059135
-279230189205 -340096332057 -91673296324
290695815084 -92757939300 -444801731529
-319679867973 -321671074607 495071831439
-115420996345 199833734614 -65611553526
377337148444 -265237703421 -102277849025
239681840971 88876050381 -114366217382
-141138552845 356067569793 237811798560
190617606509 329997115706 200792019111
-188484755566 325896187503 92177394375
20227605968 -1025728114 -977096129
542691586875 -101492513749 -196180510183
-309113148493 -71352727889 -540897583595
-134102827846 -207316041710 88955711185
-163878974096 507551791390 -19854737057
175348602884 330197344554 -364233145837
321097077151 -157119091889 -552984852858
283735782437 -245955772768 61233930035
-735661827 -72503108744 76494825951
49103589820 330170953881 -387418042742
-59613459680 -246695854440 -552695325171
83014664198 31161358111 -69365761234
-392806998503 332108575376 207697844646
-685720416255 -161476743773 27036229168
-151227466337 -81414501777 137861698165
190192499345 -282661370566 -125499951363
210698827937 100358667508 68056426230
473323708469 296136695831 -4527781367
-153436334840 199928526027 -136857931216
274300771829 -281742825601 265396275336
-365352333258 -482795578369 -34816742703
54921174368 -47704200893 -324290041522
157205681017 -51830607466 110557003965
-26598055605 434407276775 -338734656644
-128433150014 -31698095112 -237243505890
309049065524 -109429527591 421787594588
-258285517965 237046755773 174519277091
-347072248240 491392661960 502053919531
399121975896 186070948528 -275992303598
193382304756 87836821208 290831289828
-139245389733 114952417918 3873569573
-12836956823 199785037874 -117989979975
310393504569 -23549869471 82072057555
-163690752726 443516069984 160307769309
-318617611941 -23740728638 375370245447
174185613071 10626327354 78123758087
-166005694537 -447544461140 -502072695066
95878575385 -60911635999 -135273993215
-190151333330 -306917963494 273302434196
140151554331 28566695668 388838003206
220996498344 -17831470602 271779788554
-378176715914 -315543118066 62998028015
-472041810165 570002892739 -303182706850
-4772549429348 -186848894668 112774319560
-119601496008 58523935834 3567633548227
293070219111 -228830223167 119090935309
167563464506 97209400956 -307576208492
29019615755 -96787461186 -511381888535
-406374991943 -154700899758 2816627421
-590411060235 -314498173610 6645173295
-230361831991 762797959095 -383753460529
33832946495 -311889871791 -384088544500
82727353242 -451469507137 -49082822706
417560381659 888897507 246634362372
86773191672 -279835924670 47906015921
66262578538 234702269179 169345705182
107128950728 305318646277 -259102095444
-258841504481 419557919424 170726327972
213674420474 -310510476317 -379983562831
157644947141 -78646613127 -400796869166
-23405411081 -297632998117 -61087648753
-225146045101 -354596731936 -181223265414
17210872044 183955679602 -45158116853
374655753517 252332617527 309135793580
299149960098 -30272730898 17990261613
109867467358 414522356544 -467674074166
-340274786614 566923620969 -210360798338
-465441135226 316470624061 399366243700
-331131420721 -119297969960 -385950237896
-166416099845 -145560118107 232664247076
-270015456713 -14557630228 62230455218
-372812282876 -173446690425 142469616238
4769382448 -148196901439 -150264123907
18809162975 -95240273175 -244351143755
-87456051876 115329878425 74737053172
10672442370 10266867713 308875167940
104229934428 118164281262 -343507758369
-72040150075 -575899158083 -214863410895
325159591025 100522961695 -291716208617
68780264232 -491530935097 147369974320
-12949760015 -33780176431 237759858500
-373249387168 106462025532 -152865800054
158188954462 -292919315099 -393683720423
214149704614 495202355858 89878042860
324854433869 56785244878 91548171956
-650594912728 127140851519 132694394251
-339003862720 82815621745 -314334708605
-375146377844 -394192732435 -4252805035
487897444010 273461272963 -165782524445
-201650063354 19418341710 108061345613
-87483562763 28575608852 351958677964
484830181007 154973702194 26118560512
-119419811460 310251347285 -167175054198
-272996197226 230062790879 -60410260267
-57038670623 504920481273 -162161117851
384871356495 -355441727363 20593378541
7749204044 -117537609292 84481542870
-245469199221 175205516596 -1671772844073
99421787126 -247131531664 129667323863
-160360645256 3529394512 -6084120690
-41976907963 -166474460431 -845484860663
-109468724488 -52029876767 -1352010254999
80551585656 -661048632335 9975989843
146560804289 -467777244598 -39701481625
-709909596637 -23290173567 -8520080159
-63434650249 -70470812360 438926188499
-260713940927 -277890465772 -23030617990
-147398108516 59222942388 619693296883
228922836955 -148698254474 365223242855
206065223191 65590483446 5363908054
44501620322 -162583804048 349687136062
-336554416048 201583462014 250279195979
-91251433513 -77854968447 -90652258130
-2404748350563 -261163269053 -275890438203
-293393696209 268278792175 14478752988
338780686884 -115743229535 320903833875
46011173925 53067525376 130729342068
-349351162551 133060755115 114642119574
-63339948422 20652886183 -26008193850
-120770527651 90800749956 125408990781
-26045765617 230610106393 -283133051348
422274721042 246517714690 396959509437
237381894571 441378938333 -68572197960
152905817968 324801174356 -346550970975
-496915786894 31710704909 -22441154450
-340280617111 182761619800 438697880333
-2174214775557 324204989243 264747726789
-24523105794 105476963805 237324633282
77412864381 337203171891 -144949767151
-92883483300 -24989691281 199542593670
-301958437991 -316346607683 -138210396945
-212122731923 -117546883386 -250864342992
-251327240026 -47220951292 624137706324
-14084690217 -417173461509 176945662127
556819833743 -417508813589 41954138882
161245596467 283244243217 -267076484140
20712217735 -266100706431 154565504181
17331714118 -25758260679 -28349179252
-286457736719 -404589827065 -243417634198
79246248657 -42077351609 -330436695884
222162629246 31391823588 206303240724
-561295733625 82373641997 -51506976929
48051593112 186247759175 -381904906323
-221008278511 105555783271 120348075913
162173779451 488569898461 196085665302
-363849039897 -9315705350 1076893181824
-1424704529209 111199012546 16896740050
-26348609662 -147808349762 455952424863
-258554263437 145965446283 267144159899
231194408569 21867620614 151455423549
-425466588275 397826595425 -443280673491
-251756004169 -572331049638 -163310558469
24222554889 -319251118892 209250126255
-178285896851 117016193561 78966422199
-73956359305 234545343010 107179278020
-212261106503 -191985082127 -184369202564
569101707433 27592191214 -1667158002
-6781144813 -347932971754 253217143104
-104622771487 352196742798 -211039699464
-127319842265 -479241038923 -626530662081
119558381881 -128513248553 -63345507212
-251859342370 54409169149 -426484636548
-260599345727 -187429022500 2606372771152
531397711166 -123552173515 -234663091482
355662442401 37356803813 1531135116
-210721053940 -246281359144 83513446239
-219790008467 135133929321 274684099999
7340451021 52416378572 -196441559833
-362516642838 -415958174957 89062744116
-437392875579 348925324961 -242750619520
52757545344 -278439503992 -44997600853
287166669282 -359189176897 -148503550958
-137112580717 15881004640 190868023932
183398360752 383614907695 -331761976282
422389598033 -305812603203 99992789007
-444286078674 -253524271426 -71939567002
42773943432 -257940405919 -304403368845
343446813 -217741740293 148597589768
-12456422997 279820187991 -23481174269
60115812557 489105331983 265056030724
-76393087623 102114336877 200719470872
-27351714709 -187033649893 269244535251
-258852728280 -289413048313 252515241464
-663055896624 61703270212 -97032148281
96695751075 36474855396 698413821083
-45741452717 382830939910 156404152790
-497762524229 -301508875130 104130082462
281603443524 -155978468222 53630446794
-437208971622 329883486794 -127779389866
-207024672746 -205508141825 -70496563831
-12520090569 -98469318730 288331446146
377399118844 -325684197595 -506995075966
20929925873 232260829639 438965852203
5674384153 277764648932 383967544212
266386699729 426336669966 -223498492889
-442003480102 -29625850612 -443452853639
-26924513460 284919413794 -33757306346
-44991249696 244517416553 -298060938968
-157141940251 -129106060340 -1928830733
-245381616542 -177759888140 148793217563
459771013443 -111570569365 -407452124191
413330158720 697055031265 112592542508
-182801402088 120610246855 303811043372
-164875845837 -170306468091 -323977010803
-219701330193 -53844564096 -27219380804
114737256943 -381108535470 -216305300607
-302744561062 -134628119689 120452921656
-97296625132 7135295569 -2783796177
243206776174 -125769833082 584007079461
-165195500844 170240641280 -63327897748
-90629239009 -27766639717 -394768585382
-76555158020 -25170041367 340336414546
-483620311695 478853116345 -269002409135
293775603262 72837711690 -186969117081
3640708542 344764646129 -167777507965
-497572877028 -141223468736 -56421478377
118839353334 -227557562675 51183151634
-170420342451 -302989302354 250835154018
205355272369 -72940658817 -680605997527
-200724442604 -492637892814 -20828012818
163715796041 -274702616450 78941706914
-427340422698 322143614922 -286373051045
-128851738938 -338875452727 -162661379513
-352780847898 124606093435 -348063637881
-344651228692 -204307335657 70279941426
41985541082 -96127502063 -47868966052
-263533387504 322036135300 344251956028
106861832396 -38305979373 -213864976251
-666060456696 353371359185 199235302474
-5362690192 52450277416 -67977011651
-15458821991 -81872517646 -19414242316
335656156555 -259783667364 -67824951955
58272330134 119062444346 146833694765
-68308652544 85199745939 -192471467875
106297699718 -107593884464 140679159708
368800129350 44144472727 -185728305758
217571146408 457803648831 -37204694399
104103950422 73876743847 -475227574870
276696801126 680595603513 36219381284
-310832293746 -211981608085 -522255188500
-212800573472 196395181246 -539249722353
131558989726 -227502929837 -230416438285
-240716767263 324700245841 -148860646247
-345930595668 218714276925 -374442883
-277761848709 -478287917327 280344798169
-397862044418 43572562969 53263883476
236712387597 335883382875 192944991933
293123351925 7722627933 -19748543351
-12084957482 -49386465595 -248051487592
-115673427824 532599970404 -262159731938
163988283189 4835074993215 583989933315
126363040676 -252303851523 -497874254958

581922911107 84593613413 -8833094095
118312957719 111312781399 -117392271608
136606715352 -45670017046 260769010263
-147582946133 105149005607 -165174829497
157384811298 -217350827943 -187042391697
269290957838 -74477610935 -61778317097
74455755450 -487776150487 -235926444980
-304362228073 82711959885 -44280429195
-227956584433 307298681039 -149144426788
400989897736 179512526574 -602018666876
-83078651873 457276338593 -134258041345
-334016525216 -453559017379 -463839805297
-216078773121 147891723917 -302087751524
145905018668 278220924353 -65341896126
196331176772 -24278457798 -186022744969
-515004049378 89263915103 -239215020935
282439432949 205128142726 -266638017253
-302487635881 -31593195765 -143549172500
-383006205808 24003346383 426171410542
379329579897 -1913368184447 -58078771958
-162386102515 -293769084140 186835935576
-358993808729 49808516520 202626459237
81821201230 -368164481830 256006963362
63420112346 -120244996345 477357442543
-15158346812 -104752365434 213270359095
216034121624 317840588277 484951325100
438116468188 276429707214 40076327134
-40696378356 361003314181 35850667064
129004669563 -480073682904 -225965443782
-242310054727 385293606317 -284043965616
-368910295555 -159298220294 -98634708983
91084349057 -491355420614 163379934221
-380635187854 -612698761190 48544441557
16093375679 -55226304995 -69919664948
372817330767 65849873193 21603018265
47600695679 -208297442708 -451641651112
-499681784574 130808167125 -26898120583
-509772153779 258517386294 -9511798764
-100541261836 18373465498 28434700639
-102947341375 -101953709342 -468150415624
29563904676 -127301529572 94773403695
149536335092 -200887399902 189499403310
16929694552 -381499941129 -373484834615
242529618300 173460517965 -565745024936
294256327221 -62438930694 248933948843
210707478090 -107505229877 296876769429
446806082372 -472642278522 -80162024775
-260447086214 -228544341050 368049150213
262599860404 -71887443755 -388417888846
-335886601285 22242877726 97090705545
44677914261 39910820118 -52864744673
39098116913 566162089509 159326377175
330595916843 -14599627241 613985305824
-239860088656 -61344854176 230974113638
-37685853674 -37917294320 -260261743921
-2063340503 98443081777 -206714005534
-89071684592 431948031168 25454034324
-56562533415 -142629398163 82187652517
378890228428 72859531624 18250164957
89203751761 -3862499164 -221494924274
-484320177050 -132532851165 -122105374165
-147599271641 -26788171014 -22663840680
53439868837 513290644490 -312945346496
-593701743889 -92312378765 -117338452613
247827700135 -245626871647 -724202920444
-113821343176 -51427711947 -294005795817
135658538477 322473385238 269735106618
149663873 386531601047 -112738102246
368036663229 -195897450189 246335984621
120121326658 -449892382900 3529314449
10688185697 -368874969792 65468444972
48442956186 135523917320 -161306640935
367743561484 -27284496009 -190886132605
-224648233322 -95327985946 184931493342
-32419644919 -501070256878 -407585388726
595574415582 349987627323 -24381878343
60643431222 -238727551351 67561330594
364401247128 -323727049714 156160108905
-408233106351 -161755623310 61142180385
-153962879546 312751954367 -472881163107
102824379020 -54997154904 -339988200846
-359061571739 135888515993 26495592090
14676777330 8671175023 -383657237620
-176599471806 81844600066 442940276742
121328404013 -532850389256 -65894408521
-230355467555 -66494895309 -120239049761
-168117375146 183792524372 -253558837376
197534688242 -226218586552 10725717709
-258001885735 -39897211477 -198547095757
-39009225719 -146321130490 41727023956
335800142352 -345992858993 201039040857
-18554361208 -314784104031 270126086669
-460370114906 -145630337570 -181440546536
3163762814 -20592094279 509874419413
-203426380489 -433233806042 -478164766451
40068044642 -102656571343 -35112767206
-123676946551 -373656109 -108767359724
170099940650 630650416993 -77324560665
535610363565 -210318812198 -421417540900
-412803870275 19684853519 78286529393
149475089446 52950780008 -347907965989
-350176077100 -316774704673 -92263081047
-46681966209 297496607027 -11410733385
-397511458351 -59682014680 222555939522
426361089456 -259140481260 -288108179533
128396209469 -638450365804 -70685785281
29981435343 214741869738 -322532817360
-313329866910 -34809444823 -529559635256
568752823152 51560236187 122663909
-183806663388 32038607583 -365616140528
-23400104751 -311862391120 98998719573
189743986637 -20402120516 18018367564
-11295022082 -381217471779 192312791493
-160914710562 -145298074703 212488430442
14703912132 -133009647883 -493382626113
-161347060336 268664749569 246679725479
26938196297 -139742048711 -393239020406
-140527320050 -617673146711 68028516638
19128848687 363462846864 -127404177733
-566720336331 -179330775883 -127395920368
265134373370 -256785679673 -112938646454
-151664884741 432949375320 224463154602
-67949738903 -122441737135 204257967881
-559942337748 -38157348080 237372048820
-36758442123 -87633848749 566650744432
337285653583 -316282717558 369697992701
-166513583742 91871410326 -184071072409
-170227069717 255962313828 -299389047672
-220653107190 -100182976609 -70224465714
544574636989 361747911456 190184672017
-81722611492 -444786466028 -135038388916
-225936837031 -104440202321 212680319924
-82823536233 -139560755908 52096593944
457168812535 -358470975751 -62836705595
229301615746 -342320584759 -212908827503
184306967484 -211862392891 -169879178401
272619182296 146770874005 938713346575
-904757447 -106067111126 389213847884
257250304925 -154275774428 148871074433
-107160529486 -405738485181 431523666031
365290702002 -100210542158 240293052584
149957688998 -71288732188 -332262885698
188131160540 337676753171 -354525517364
-59379781915 -559514854898 19313857515
-353349960140 25786084562 2569467726240
323556932351 461716036188 -14840777335
368433108681 -100625812678 330516004501
-166970799327 -94928820813 -612470765553
-53361285129 483566689142 -222552800589
-17826180334 461586790764 65662039076
-438939327865 16909408796 137204382870
391838662864 185376053413 297744515812
-113066007416 -211068627355 164197694859
310904068300 -14486023521 -245922124155
348682040676 -139331380042 -343560640656
125109482060 -145294442874 286271469917
-852013773535 -62621869266 -22781509674
-43423594684 378861655383 486092604626
187142120329 68591791871 181852465611
-342195321342 -22797874830 -89402458204
593869734026 -227779554016 241470982891
-7146941916 -361667680688 -429175386916
318353708844 -144913313263 166303861828
-147288560132 -67519526829 207965047740
217968383142 282108766042 -189485832290
356056401036 -413115797070 -167190679887
206437018493 90840003572 -92454921367
200733014737 -69439541377 987721513675
264023542059 264771051180 -69746565555
-205849179087 -494404673843 492905792698
30668530341 116941816993 -289980099989
322044053865 -529523300309 -185034145143
-161367288763 -44290224517 303962681362
395856381426 149411567058 -149946960060
-300360044065 -26531121229 -281190281260
-96797418847 186681868533 -290697159519
376905190544 -137646529387 382972839542
134460311306 141304432210 163239052881
111198310648 355563171250 232768007097
-360411198360 110622507855 11549568279
127021226420 39175491643 -557405236241
-174460449430 -195738019029 -540552162247
252412154051 -252898657806 -33434717334
265061591294 476021175510 -5706192185
361968613512 23406153090 -49429932493
-158340053236 -287625118254 500051758032
137440966222 310915413852 -75490779845
395835175482 456215098247 167251355
315390796684 150427780076 -215015750034
-144626508874 168583892219 147500447246
448750059135 -309250361163 133608240709
40156445862 141857623126 114605301217
6035205013 28000497486 -180140123964
-367928504779 310406609892 511449919596
1064400776123 208876061720 -216256640666
-316009791318 13032607625 -146532870389
-451713144420 35939470780 -530035548737
47823881690 489204934850 21014390150
151803230960 -217484219568 64892006574
-320544371931 -112763120508 -404614018606
-81886436596 -267097245369 237483721062
55598548440 -35215659958 150315808074
438044453676 21317956685 64791748546
-171607822789 -468954318299 71382260202

224100766080 241289830976 264619391604
-255751713249 529922483219 46207816171
295226264914 -359014576844 -327684224215
327460934812 136496216702 -285938859624
499299926619 -69849442052 185301905399
161103384468 157431004203 -632654820452
153969114189 40663770482 119158500162
230218668679 -362505183337 49217664887
64353601912 -7168280176 -188398792004
-20687340976 636341424580 212029613014
10072330500 241418944042 -161986485216
-8894471033 -364886786429 -246304405769
143959584760 199570844664 102886508510
-598800114735 -188402598135 504079729945
-312310261683 157298966913 151255560904
3205305723 24457329687 -24674295346
300394150387 180629662149 146684289953
-287699153563 163235613771 -128552831482
-167533424608 -258095251146 -10745795666
463236911876 574891707795 548346939940
-76935921115 -142539353658 -460638991574
-28379075890 -77591292296 -121814622766
316495997036 84715885427 -118745443503
-302319610971 -290869515902 -158417342851
-49840632961 -111073156313 -156344553529
-406523047895 440355209435 53623663378
277413089455 406064655735 -196668826190
-30004347195 -140108955137 415479619725
-208216904116 -23197393799 340236630715
-271972781544 -185601580407 355813308415
-782978228 523426748258 196001179453
87265844071 326723069648 138294204385
180157258313 -95119228149 602815686998
-209864846044 -162014672673 -192835940203
522435805314 -84956452097 -17517539636
-21481657920 -151393870227 -156417688302
-433773622206 208523083135 -105029917233
-96105621477 -777847222131 -63060933794
-525168669569 110662993537 -57634532053
-38069019694 167704567419 -298747217916
91432614366 -139668281797 -229844775927
5179693827 -43708291118 -529681878496
695715899249 -15383618184 143260758486
120339806202 -271385719837 -233910500000
369632315748 -154557885993 17438477094
-113064471034 -24168251339 79861200558
-29858597576 92192566041 -138788979477
-164861340074 -417440966965 -33375195005
-78886714269 -184977872215 8917520536
-143564358061 -132412617546 677041673084
48031602000 17305534815 36462883642
468165613085 -111155473806 458396547297
-59412285875 316178243890 21341883179
320946640774 137459620349 45898288544
246640763607 -274500512587 -1675301541
-49700773955 44486366490 -164762922468
-246078621235 -121678265966 426890583874
131092371613 166943165175 94364372531
-405782599372 437608561378 399805050435
-3927595332 10369738111 335466738287
-116710467728 -372678246056 268638172152
-358226652897 -408682059514 202832593293
-350010553468 6981939677 -355864467869
-143783238607 -493971083780 -212934561714
288858170275 -48727583818 -106536649748
81440186182 -180269845826 280110892166
-569892723094 -213692256867 -69807195520
588712125947 -17377236277 -35730621765
-50109383413 121279484210 191640693448
245867696465 160996894602 68135922511
237997593143 214772474785 -402612521581
-24450959087 378005238057 -193190158606
-183240171008 138044849004 -49871496682
-188182569445 273288899581 629799700242
-78058527014 -3840071753315 -331471438743
-192786849739 474312629436 -275062750108
-231107206288 -195713742328 -185937530148
163413157299 -417797709964 41642902797
97166307054 -113384835890 297955766709
-217099459698 253575454008 -33622412986
-305147163334 302080387391 -184259161969
-184602573923 163107275195 821081524193
-164804115389 107844068259 23853840692
-392416751506 361789040428 -201103872602
96250348063 74514418957 108789817645
-20344091735 62822967063 175551006375
-479365948047 -206041275654 -31329431472
-180859111375 299223330836 2350779763890
-389183851459 -92492660518 -92493997384
-209483439821 -179548819594 254677253802
-153401896062 -311083166165 -95382182784
136262573601 -40114638636 261373816765
-367283086102 -39363334557 -2089723605
-373980711811 -86216237197 -5906947103
-64488813773 107108668075 -435140979482
-343897489467 -422375038706 -221156549755
377434669717 -177152798308 -195746665099
194327712398 250252066076 -89272297875
354923131483 -608612034412 -174792399728
-129959720885 184497554500 -98936448266
-230399225325 -384845731156 294738061524
12360789363 -122913188407 -383289576338

-259716897045 -237424032207 -226970188676
411812729848 -11075992003 114109959159
-124124112363 283152964347 -548228592474
-329127612392 65705942452 259070130301
-24960470306 -6086406198 75072930450
172655878849 619190694052 56346335400
-601187084922 -71636534935 -39672843167
27512230076 -214019951743 206545498551
-230959254208 182372565533 95214794610
137665730335 97695593375 352698434665
-224443862693 -54691117029 -523108433890
-362824917469 22187014429 249544698295
312065047220 -600151468177 113046448338
208578597959 57950274060 -353429528388
-15430895348 -107077035444 288366778070
-2541199252873 -249178184295 68792174583
102819996797 -172558392179 -489347219759
353709351670 89542386974 8758796178
110764885467 -210925726245 134521258746
-242159162953 -461513071016 108922024116
316137108939 -145326137697 551248806422
-305578497532 -322392574091 -59549257654
105517956479 -601940432969 -236026980711
-643390250450 125797555993 214229154303
114454671987 -160410468167 162630374603
137940860647 -6174716281 -199037355810
127540937206 -366742586481 -42477662792
270585637516 -171361568314 265858646669
-3008070117585 -232080954793 -171544943423
-74834371716 137444053046 143140178295
195043388742 80028335186 113416329686
-51808419760 -113717759319 473505147267
-253954954504 -44977020232 391886360614
-722753999 -397131094323 -113799030324
347874583625 -549775482655 62290233024
-248731269900 -35005247866 490086306479
-90600383305 324422336618 445996225553
252721990882 279375287218 -77714798576
572771080511 173456926386 118117133949
-382962755257 -8837004543 176211069447
-2637771678 -78273298029 -237732831853
-331217683147 209397596874 -340597549906
45110127047 456607314401 -296194432260
313962457934 47751270000 -4703190491
-211343574052 -99722934013 -413740350631
-93011442938 -126605087923 -195680455442
-81699421791 286414905188 -204325224098
136405728821 -331052164553 -115632353010
-77388179156 247274421126 690426231116
264058281604 -256118507780 131321531669
168118740156 -149460263062 56781630089
71187375225 -37730898848 -10172899200
183278326720 -183351371004 -318006902706
280022992542 532638664276 -80364762403
-787637045109 -92480286987 44169162887
81446012693 344561384620 253448285039
-198843435586 133093768200 -96865522173
123842234808 -448646486977 483113766719
15998217353 265290384982 -174259337160
275858977393 71708398923 177988532651
-45903148380 -28028852586 103758775941
224918431889 182980258555 325658235059
63660937233 -52840597821 531404576494
-196980399843 16930238055 366528915230
-176462788814 17313918274 -292534873651
106418119724 280654294676 165549495776
-150793808854 381306211218 -18364093549
140572343701 195996981110 -311010034008
121162249528 -251236541213 -381082390052
-36013610672 -43843734082 119691072589
496753558186 -134766712362 -172254138003
-45621887693 558947446165 -262857521094
-407803761931 -72821598760 -81852647115
538143108250 358134219814 45299380257
317600030271 -555719607778 9873209660
341379254967 115116074030 351460147915
-129853048943 180772221075 537922289317
-597832606964 -16124548046 -163557669559
247389446626 -365554826598 103243658903
49381412650 -13003265417 31690476484
-407021839567 88945791201 388900073240
76293804246 262437261268 14611019806
186824961994 561715105624 -395956154699
188820186459 87446903264 165782702716
206874600867 -108282320657 122143698709
66083404994 456064044951 243808812182
161549192494 -285221004765 -13096440782
-324424195066 299788924259 -126107716538
-158104501087 -58058542041 350060425662
258386466383 -113865883813 113885403721
228861483132 318437411738 -67524003336
-114510240040 597933452296 212476296016
-176034069885 -41313916926 -353209449758
-126052653441 -272570478716 180355864870
98110738062 79059635257 -529426226975
109341134472 42770643870 -442212974708
-35560312107 503039084563 42209443297
-131019254231 -243405038809 22817800949
539237025605 -263113302546 127822606316
206414164629 150847051611 469605724038
194191946276 23432370241 -70617974783
627029735567 62075982484 -73920572000

-128829482036 -187830724419 233609195063
-351255762700 -85642112783 31303817
116751999527 -68286417780 109128559503
33749965228 438328777891 -129379820595
-104075583257 -532188804488 -86465512071
77285465484 -77766953314 1477705425
432284525088 107352599984 58858982820
-107105041639 134089210131 -732868873
-240316950006 -54751273727 -697129054132
-121865478347 -11414815302 570718904902
657472968510 111428599798 -171588209364
132117490720 -127520435593 103652619566
-146866028609 -123103402334 230582540125
224210748454 -382208589199 146954675466
229202687186 -536634129351 -183119876239
305585791187 126772491867 -125363621976
71284847846 369519985345 -71645011866
371019866629 44331923708 436157863685
233055314689 -162611755214 -542198866359
-178091219923 -24425145434 58787300448
185290140023 -185241844145 117540191263
-42146782494 -439200822634 -7930522575
-3392677881649 -59320439203 217445323712
-114450269322 179373783320 -91076915087
245137535609 71799380931 157332240564
-486488250255 507093208244 -105284295343
87730934380 292322430031 391708625163
-262375194179 -3860561869 -232467496664
-374483318241 -455749351305 178725159225
-434674015433 571429577916 125757798679
240873613377 406070803740 -89954727666
-607141691668 -134307885658 156657638894
-142784237157 -199100978710 -402750615770
109493690677 21516996642 86832477403
118716342722 -298229527873 -206021006591
356614507195 64669170527 314487392894
-168851072155 -200790031447 -208777070779
336348958333 169428228400 31604763260
153960042730 -67022778660 334033704681
19984412064 -396903990884 297644685397
18690279222 -342817364698 264489628596
204375937599 -56987739946 -505746248428
53948653770 -74096273282 26139608478
139943637634 -33560459547 -42277159099
-179108897488 -191818769405 -222528964336
6693139111 -10996886221 364266256288
-95141433188 4604072178 3522985450189
-636279872909 489473441389 -42278187270
317142385618 -36623952725 -126235317146
-319250518599 -277108998038 59549315871
316231769393 328564902481 -309018328218
23767738775 446751567573 -181494760759
-317807327646 -469968150157 -554800806490
-286772520346 255240558573 -138633515896
-216308261776 -40191013273 312655873123
8730212451 180077137742 363212010245
34841550242 128916288936 -284937064574
-181950009129 -44183999210 442838980970
298710520640 -232772776788 134790229468
-171864115798 -63133609703 -27664128028
-660626728536 146629666549 -233966042135
-256335470763 -237913680934 -136119673755
183032524978 531217821125 74899242780
100702088055 -204264936432 370632283261
-124687195215 -355491854081 170421642708
-368696775889 -137286271568 48847797080
56922781831 165866530077 69504699364
-221933162125 -77212072810 -258189840825
-40974796387 394632539954 -57970689619
196479049364 62002636347 191908635479
241018442169 -446773345722 -434758440590
13820443925 38175368416 274282534920
251388486702 102402766264 -291044238407
148691930793 324263029555 -74793799964
-254371196748 -247178387842 -38526304310
542658942804 -181008087378 39316300383
-62004641568 -216973036016 -244600075716
240274163344 -167345670349 -375598271750
28439642661 306256203630 257317273680
114463115122 307425855273 -306105743834
-374120216981 -161465702929 -306251304034
118026583264 -328398899755 28235255437
-34794284121 490604830661 239432667644
-436127121301 322253677266 -471747918517
366768883430 3127268925073 -380167909474
624224024876 -240188210336 519738677295
249189693387 -5681130748 193801833082
-151943002198 -284635519453 231244645615
-63651198543 -23133997046 257746417478
-124959696709 414640758244 151768838566
-10991970185 -377084302158 -3887711144
-58816016831 -220910291697 158074965336
13225580901 500787989854 275521990942
224959436677 89578323909 -228473290678
547298098130 -56969018720 -392619789810
-335584884965 -421398395977 149753086422
5966547525 174404727927 3009999521838
190776244046 120413333692 171884417696
-50501258234 94756005286 313824966870
31388635188 -216831761334 -464258624092
101123984317 375751607123 -217305410714
453107464901 -150329950196 147108028205

364303629770 -224176210725 -222032568698
-186119597938 397352234891 -126779952659
11775209497 -110006125943 -162183289767
-334471467001 -366535586043 -232456575330
316917917795 195360583396 72783734436
-424275908635 -418086529723 212383464614
183869056114 -75714278167 -470625856916
-182992726550 200343817400 -262447665827
199707537247 -364062004504 -220301589948
-81519173889 -125342489478 225866557811
331429033508 -165885152213 359958670695
46835826735 -592770435101 507641051781
-429153254830 382430626336 51633595937
-368837791482 -71466920388 -17022664936
-182968806931 209475345643 293546990323
41429220676 -134308112085 29900678061
-184458829694 -191765934722 -27526016800
-225877425063 -412511434404 -383627351871
63730327972 -327842327500 41343630934
-93689581112 -15621006997 -423078521576
611896192394 163239524828 185821344053
186215121421 62197540594 -312623874782
-176725082961 -173465753680 330889899509
-63547379883 22575789542 -46219175147
316465793848 121945033401 -282419762836
-312545485762 145987641554 -450164704957
-129519321026 282729308820 -33523974879
-263739887329 -27129201215 -116844484251
-428540078883 448818427770 63871748936
329925301991 175412700694 -155059237111
473451924040 150775266810 -15121972789
-190153273037 394065580684 -7772038216
-36773957320 -163865153607 283566266740
-94617077806 -351049262239 -380254251509
90849048355 361976738099 434830878468
-237332503238 -228802018180 118098971022
274775315195 381266659449 -153803290882
-311856050958 78894089339 262700541840
124612928642 522862771197 -349579729460
-218233852115 -276222744724 -77693290882
-219883670419 -120232168565 436866957718
-52702937331 -419232006109 -899427121256
-327534966607 349713002051 143180494870
648161856089 -136633411650 215810301959
60586348317 481392762610 20725087363
72491616464 -371615199117 -119062725482
228987518367 -31390924122 454612841380
-246275146275 -288036346598 125402681966
8422067217 -104473996435 -559712752043
-85862194933 -339552792613 168812930853
-353342682393 8408241928 226679829136
236292585282 87172213790 -197084096856
-252415640435 69671296333 -243117233113
142756819030 11468001489 -3003677217514
239763088013 196374862242 -164491349941
185796200300 130305782678 -116796187357
217554634058 27482851924 -25109850872
-178179462246 -460167904956 -166967067676
-370099666121 -243712364326 734433684315
-518540148016 310740234002 -473356385888
163432896888 327555068331 269852453361
405640132150 -392584472097 -322086265842
387213090738 -180586191631 -179894588359
-166107826542 -238752687892 -404495589388
-48206483556 -257845992932 422444156823
-162563803001 -31510772090 74121471302
-71745837913 -396678950834 233396253855
-409238628013 -220278054521 127463631307
196230009317 -303335178736 315203298575
-244272029650 -14015289008 -342185171578
-68874207075 318611263703 -54334860128
48049946628 348899361902 -101559096621
432205328879 90047432691 -37067796323
-222156798178 314121659741 -137542009183
-361156062709 -309917480754 69119009977
403445885603 -303224069204 -240510134893
-82789209271 -265059611923 -113481341912
-403526283532 -136260628460 66291399037
-85339921826 468756278312 400255982923
57699652335 -125622428671 -314115049144
-132812688420 130051449661 -62866718694
60435951652 -189251337453 279196726302
-155145572032 -284699677759 232723370868
-299630249782 -268459582414 68473146711
-376773016103 -686707273164 -290364990175
8782363183 16207028835 6824610531
-120246948623 177000211349 731512869077
-22581875563 193093050808 -190664963639
-358738303613 -21327269177 41162938871
-240843381680 483410402427 44687854645
224190517374 -48110539059 -124552581998
-562596662595 267645113727 -285592805635
40290658853 15889569460 53406824148
31719316833 535085787911 -34652920356
-264168155280 312726568859 319921999873
-586900774981 -248273817775 149669148737
-67048396834 -69245924305 14336417607
-100817105636 -141859773024 -240122710958
216930842098 154355038738 -127350544408
48713444099 -394300864945 492535337979
-294303842448 74365590970 197718004840
351524655106 128719961157 86929504378

-3529589571 -520160117333 22648920080
45304337002 87065149772 654870903332
-17869156506 -208732099481 -165052422553
-416196798954 270336015468 22459489981
-291191268703 527391218426 129472902750
-207177166791 4433353555 -246966879743
279200327234 197698022482 243027077236
109084521245 -456458460415 -337068099280
302457791625 -47713320673 159599540224
-56125506038 2898161416 332866512551
77345751855 -378241108543 313741248801
110955659888 -145779279282 33802961602
133987354833 -45829369042 348885993336
-402845080670 38545406652 -100732732653
-318435121891 35325915264 308729739331
-99334955682 -553695648091 169388112496
136520498242 303576476017 -301094633382
372587955953 -281862024531 -49498744456
-458703899310 47845689875 227393217699
-79605051781 -38961484860 270535248559
-457673750469 -371776573239 -420305546145
-121909024606 -61729425741 543471027505
26750439380 -214418004057 -178929990806
484723783386 308231535348 428127416032
-220977511574 486133283102 -52458283778
-459638394313 31542624287 175702716458
-81633984119 -240219528202 32436774527
59317720328 47887585332 310289506933
458320251594 -110995297767 112478824693
10990386903 -6638614114 27405948660
288755865571 292400547443 -278172585607
-55228044800 -493447036265 370432824866
234927583400 88839038115 209127925747
-347117000477 424479189090 268663020520
-83034535911 -168705446789 -120240727967
-236247650006 -308252796403 24580372582
273102915023 -69597667286 84806566335
-170678822594 217447073950 51836161417
17341999288 599059177535 -32403771562
-194242670082 141500655132 141639882841
76485750169 -92255439671 -429820512155
-361476339823 -144397502280 -241253848198
-138815109219 -287308984928 454848714513
73902802975 169026549787 -319593296328
-392938755858 -319168077206 -49853908378
-234082057352 118715836576 237630145078
306794211031 -355487803160 206713888220
203381464455 195243116559 538874426477
544528391243 -230277046988 -156072758422
148583368567 -15094795101 381958789686
105121247510 -146536924964 78970357524
303177775967 472262722730 199632411326
67582044062 -525383864668 381861988956
544560081381 -62674048678 170748252540
-46135351194 202405253733 -76913126259
358180589859 -141997478880 -42809663684
243226878623 -96800923514 104949423705
-48518886762 -444538203064 -353058399115
-184433280692 -419911426233 27768649177
35279186556 -115265170332 175636431750
451090025717 -58342224108 -671132066275
-53412678831 -34891293739 41733870673
-374582625229 113851084683 -76500916406
-24396291971 116558019202 -22035663427
78687205032 -119323727220 58601433479
-396087513282 132084073956 541576903556
176832780590 -93675475006 141418613965
-297355427464 222713843592 -136600455497
732342381 -63969552108 -554600452327
446930100744 -137348983563 143142607945
-380091344945 -200519577355 -82916285402
49381046904 -534323754072 -126351864148
46672531144 1482955536035 -247338836837
570462506656 41963290166 230473269216
-85142825561 -34813676475 210330410502
-77313837541 -22469623557 379186236264
170734435706 722645930737 -104350213101
115197045556 40934408973 313930084737
151708214524 -56028112051 448210464947
-365602145483 53697242946 41573383484
-257836978005 -96534623738 357964850213
26866065438 -387890431558 419928304986
148346929421 -215235424220 4479708258
-69058096399 194126623330 -147622871333
366235513426 -220872738887 -470296216490
-309873538633 60942838894 -17658426679
-183703826913 307362111055 187103621566
-396872613537 286559656569 -52081311956
307023481826 578889739162 53685972900
299728936469 -27656073588 291105641283
-361339068364 -428424541463 -160313698551
-281102347860 -253617832432 15585397570
110700890290 -562287716925 -338309722916
-98027468224 185662009110 -8042606545
-252813555691 -144045959183 -99789808846
-1075388691 -82356652352 24189823432
-212817197457 237291096771 285219654291
-282530333100 -156767040277 14830784719
-214281454785 -313179618504 -95239932919
59041275987 172652967907 457201994818
-457255644935 -105191651625 385487857051
490445325377 -302851590395 185422545261
286381069886 246560221565 -34823105659
-348403792291 279240205485 -472164686493
-87555259795 -327388737445 409739831350
47353983176 -5328542088 267362403337
-294888137872 341653700508 -177691697380
-436437901836 188090852752 545175268276
-200365716036 139048604322 -215289991153
137781724113 -205490658609 -384359974201
-428448932844 -588501430646 170461699922
-37906346664 63482111882 291417559436
13371041890 -295446897656 -163422534683
-155107453203 -290062371513 -198348059189
109426030577 24812790076 -24906861710
487331906096 14355691871 126528452026
-28707435359 -416730717756 -16029501047
-325953583325 -54994894689 -134905450371
-308887578952 294967134494 -436495216326
-51567911760 -3249230707 4442459620
-11512597512 253910268942 -553213888079
207934559183 144681082490 119880417599
143861417004 -553212269896 169538974073
57725739600 493787935279 248895360111
-204424565278 304956257864 367163936127
199531792982 135425841982 -178691378029
513157686739 190931263270 432725269860
-542780776732 145167201675 214097845110
40699569591 -325794562284 22872831730
-35100746385 28279297951 242116724570
473232070853 51363371201 -32293134575
182649218650 271031331527 -340027082994
173784612926 -113187127818 115052294907